

## 5. Funkcje wymierne 3

Dla jakich wartości parametru  $k$  dziedziną funkcji  $f$  jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych?

a)  $f(x) = \frac{4x-1}{x^2-kx+k}$

b)  $f(x) = \frac{4x-1}{kx^2+kx+1}$

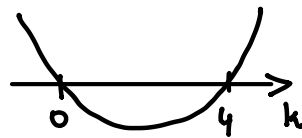
Aby spełniony był warunek zadania nierówność (różna od zera) powstała w wyniku założenia musi być spełniona przez zbiór liczb rzeczywistych. Czyli inaczej mówiąc gdyby różnicę zamienić na równość, to ta równość nie może mieć rozwiązań.

a) ① Rozwiążemy warunek zadania dla  $x^2 - kx + k = 0$ .

$$\Delta < 0$$

$$\Delta = (-k)^2 - 4 \cdot 1 \cdot k = k^2 - 4k = k(k-4) < 0$$

$k=0 \quad k=4$



$$k \in (0, 4)$$

Odp.: Dziedziną funkcji  $f(x) = \frac{4x-1}{x^2-kx+k}$  jest zbiór liczb rzeczywistych dla  $k \in (0, 4)$ .

b) ① Rozwiązyjemy warunki zadania dla  $kx^2 + kx + 1$ .

1°  $k = 0 \rightarrow$  w mianowniku funkcja liniowa

$$0x^2 + 0x + 1 \neq 0$$

$$1 \neq 0$$

$x \in \mathbb{R} \rightarrow$  spełniony warunek zadania.

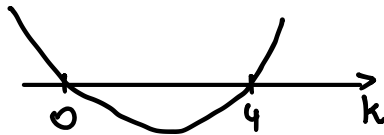
2°  $k \neq 0 \rightarrow$  w mianowniku funkcja kwadratowa.

$$kx^2 + kx + 1 = 0$$

$$\Delta < 0$$

$$\Delta = k^2 - 4k = k(k-4) < 0$$

$k=0 \quad k=4$



$$k \in (0, 4)$$

② Wyznaczamy część wspólną wszystkich przedziałów.

$$k \in [0, 4)$$

Odp.: Dziedzina funkcji  $f(x) = \frac{4x-1}{kx^2+kx+1}$  jest zbiór liczb rzeczywistych dla  $k \in [0, 4)$ .